

IST309 Örneklem

Basit Rastgele Örneklem (BRÖ)

Genişletilmiş Ders Notu

Prof. Dr. Nursel Koyuncu

Hacettepe Üniversitesi, İstatistik Bölümü

Bu Derste

1 Tanım, Avantajlar ve Sınırlılıklar

2 Örneklem Seçimi

3 Notasyon ve Seçim Olasılıkları

4 Kitle Ortalamasının Tahmini

5 Güven Aralıkları

6 Kitle Toplamının Tahmini

7 Kitle Oranının Tahmini

8 Örneklem Büyüklüğünün Belirlenmesi

9 İki Değişkenin Birbirine Oranının Tahmini

10 R ile Uygulama ve Simülasyon

11 Özet ve Alıştırmalar

1 Tanım, Avantajlar ve Sınırlılıklar

2 Örneklem Seçimi

3 Notasyon ve Seçim Olasılıkları

4 Kitle Ortalamasının Tahmini

5 Güven Aralıkları

6 Kitle Toplamının Tahmini

7 Kitle Oranının Tahmini

8 Örneklem Büyüklüğünün Belirlenmesi

9 İki Değişkenin Birbirine Oranının Tahmini

10 R ile Uygulama ve Simülasyon

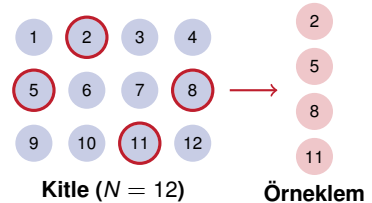
11 Özet ve Alıştırmalar

Basit Rastgele Örnekleme

Tanım 1 (BRÖ)

*N birimlik bir kitleden n birimlik bir örneklem, **mümkün her örneklem**in seçilme olasılığı eşit olacak şekilde seçiliyorsa bu yöntem basit rastgele örnekleme denir.*

- Tüm birimler seçimde eşit şansa sahiptir.
- Uygulamada tüm birimler listelenir (örnekleme çerçevesi) ve listeden rastgele birimler seçilir.
- Diğer tüm olasılıklı örnekleme yöntemlerinin (tabakalı, kümeli, sistematik, ...) **yapı taşıdır**.



BRÖ'nün Avantajları ve Sınırlılıkları

Avantajlar

- Kitle çok büyük ve karmaşık değilse seçim işlemi kolaydır.
- İstatistiksel işlemler **ağırlıksız** yapılır; tahmin ve örnekleme hatası kolayca hesaplanır.
- Teorik özellikleri (yansızlık, varyans) kesin olarak bilinir.
- Başka bir yardımcı bilgi gerektirmez.

Sınırlılıklar

- Kitleye ait **tam bir liste** (çerçeve) gereklidir.
- Birimler coğrafi olarak dağınıksa uygulaması zordur; zaman ve insan gücü maliyeti yüksektir.
- Kitle incelenen değişken bakımından **heterojen** ise etkin değildir.

Heterojenlik örneği

Seyahat harcamalarının aile bütçesindeki ortalama payını tahmin etmek için BRÖ uygun değildir: gelir, meslek vb. bakımından farklı ailelerin payları çok farklıdır ve bu farklar ortalamayı önemli ölçüde etkiler. Böyle durumlarda **tabakalı örnekleme** tercih edilir (İslamoğlu, 2003, s.147).

Uygulamadan Örnekler

Örnek 1 (Okulda sigara içme sıklığı)

1200 öğrencisi olan bir okulda sigara içme sıklığını belirlemek istiyoruz.

- 1 *Tüm öğrencilerin listesi çıkarılır ve 1'den 1200'e kadar numaralandırılır.*
- 2 *Gerekli en az örneklem büyüklüğü hesaplanır (ör. $n = 100$; bkz. Bölüm 8).*
- 3 *1–1200 arasından 100 farklı numara rastgele çekilir; bu numaralara karşılık gelen öğrenciler örnekleme alınır.*

Literatürden

Deprem sonrası travma sonrası stres bozukluğu ve üniversite öğrencilerinde yeme bozukluğu sıklığının incelendiği çalışmalarda BRÖ kullanılmıştır:

- Gökçen C, Şahingöz M, Annagür BB. *Eur Child Adolesc Psychiatry*, 2012.
- Kuğu N, Akyüz G, Doğan O, Ersan E, İzgiç F. *Aust N Z J Psychiatry*, 2006;40:129–35.

İçerik

1 Tanım, Avantajlar ve Sınırlılıklar

2 Örneklem Seçimi

3 Notasyon ve Seçim Olasılıkları

4 Kitle Ortalamasının Tahmini

5 Güven Aralıkları

6 Kitle Toplamının Tahmini

7 Kitle Oranının Tahmini

8 Örneklem Büyüklüğünün Belirlenmesi

9 İki Değişkenin Birbirine Oranının Tahmini

10 R ile Uygulama ve Simülasyon

11 Özet ve Alıştırmalar

Yerine Koyarak ve Yerine Koymadan Seçim

Her birime eşit seçilme olasılığı tanındığı varsayımı altında birimler iki şekilde seçilebilir:

Yerine koymadan (BRÖ-YKM)

- Seçilen birim kitleye geri konmaz; bir birim en fazla bir kez seçilir.
- Mümkün örneklem sayısı: $\binom{N}{n}$
- Her örneklem olasılığı: $1 / \binom{N}{n}$
- Uygulamada standart yöntem.

Yerine koyarak (BRÖ-YK)

- Seçilen birim geri konur; aynı birim birden çok kez seçilebilir.
- Mümkün (sıralı) örneklem sayısı: N^n
- Her örneklem olasılığı: $1 / N^n$
- Çekilişler bağımsızdır, teorisi basittir.

Not

Aynı n için yerine koymadan seçim **daha küçük varyanslı** tahminler verir: aynı birimi tekrar gözlemek yeni bilgi getirmez (bkz. Örnek 4).

Rastgele Sayılar Tablosu (RST) ile Seçim

N birimli kitleden n birimlik örneklem seçmek için izlenen adımlar:

- 1 Kitle birimleri 1'den N 'e kadar numaralandırılır: $Y_1, Y_2, \dots, Y_N$.
- 2 Tabloda başlangıç noktasının satır ve sütun numaraları rastgele belirlenir; okuma yönü (satır/sütun) önceden kararlaştırılır.
- 3 Okunacak sayının basamak sayısı N 'in basamak sayısına eşit olmalıdır.
 - Özel durum: $N = 10$ ise tek basamaklı sayı okunur ve 0, Y_{10} 'u temsil eder; $N = 100$ ise iki basamaklı okunur ve 00, Y_{100} 'ü temsil eder.
- 4 N 'den büyük sayılar ve 00 . . . 0 (özel durumlar hariç) atlanır.
- 5 **Yerine koymadan** seçimde daha önce gelen numara tekrar gelirse atlanır; **yerine koyarak** seçimde tekrar alınır.
- 6 n geçerli numara elde edilene kadar devam edilir.

RST ile Seçim: Çözümlü Örnek

Örnek 2

Bir dersi alan $N = 50$ öğrenciden $n = 5$ kişilik bir grup seçilecektir. Tablodan başlangıç noktasından itibaren iki basamaklı okunan sayılar:

90 35 94 73 68 03 27 29 27 45 71 62

Okunan	90	35	94	73	68	03	27	29	27	45
YKM	–	✓	–	–	–	✓	✓	✓	tekrar	✓
YK	–	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓	dolu

- Yerine koymadan: {35, 3, 27, 29, 45} (ikinci 27 atlandı)
- Yerine koyarak: {35, 3, 27, 29, 27} (27 nolu öğrenci iki kez)

İpucu: Ret oranını azaltmak

01–99 ve 00 arasındaki 100 değer her biri için “50’ye bölümden kalan” (0 ise 50) alınırsa her öğrenciye tam 2 değer karşılık gelir; olasılıklar eşit kalır, hiçbir sayı atılmaz. Örn. 90 → 40, 73 → 23.

Bilgisayar ile Seçim (R)

Uygulamada rastgele sayılar tablosu yerine yazılım kullanılır.

```
set.seed(309)                                # tekrarlanabilirlik için
N <- 1200; n <- 100

# Yerine koymadan BRÖ
s_ykm <- sample(1:N, size = n, replace = FALSE)

# Yerine koyarak BRÖ
s_yk  <- sample(1:N, size = n, replace = TRUE)

# Bir veri çerçevesinden örneklem çekme
kitle <- data.frame(id = 1:N, sigara = rbinom(N, 1, 0.2))
orneklem <- kitle[sample(nrow(kitle), n), ]
head(sort(s_ykm)); any(duplicated(s_yk))
```

- `set.seed()` ile aynı örneklem yeniden üretilebilir; bu, araştırmanın denetlenebilirliği için önemlidir.

1 Tanım, Avantajlar ve Sınırlılıklar

2 Örneklem Seçimi

3 Notasyon ve Seçim Olasılıkları

4 Kitle Ortalamasının Tahmini

5 Güven Aralıkları

6 Kitle Toplamının Tahmini

7 Kitle Oranının Tahmini

8 Örneklem Büyüklüğünün Belirlenmesi

9 İki Değişkenin Birbirine Oranının Tahmini

10 R ile Uygulama ve Simülasyon

11 Özet ve Alıştırmalar

Kitle (parametreler)

- N : kitledeki birim sayısı
- Y_i : i . kitle biriminin değeri, $i = 1, \dots, N$
- $Y = \sum_{i=1}^N Y_i$: kitle toplamı
- $\bar{Y} = Y/N$: kitle ortalaması
- $\sigma^2 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (Y_i - \bar{Y})^2$
- $S^2 = \frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (Y_i - \bar{Y})^2$

Örneklem (istatistikler)

- n : örneklemdeki birim sayısı
- y_i : i . örneklem biriminin değeri, $i = 1, \dots, n$
- $\bar{y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i$: örneklem ortalaması
- $s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2$
- $f = n/N$: **örnekleme oranı**
- $1 - f$: **sonlu kitle düzeltme terimi** (fpc)

İki varyans tanımı arasındaki ilişki

$$\sigma^2 = \frac{N-1}{N} S^2 \quad \Rightarrow \quad N \text{ büyükse } \sigma^2 \cong S^2.$$

Örnekleme teorisinde formüller S^2 ile daha sade yazıldığından genellikle S^2 kullanılır.

Yerine Koymadan Seçimde Olasılıklar

- i . birimin örnekleme yer alma olasılığı (*birinci derece içerilme olasılığı*):

$$\pi_i = \frac{\binom{N-1}{n-1}}{\binom{N}{n}} = \frac{n}{N} = f$$

- i . birim örneklemedeyken j . birimin de yer alma olasılığı: $\frac{n-1}{N-1}$
- Hem i hem j biriminin örnekleme yer alma olasılığı (*ikinci derece*):

$$\pi_{ij} = \frac{n(n-1)}{N(N-1)}, \quad i \neq j$$

- Belirli bir n birimlik örneklemin seçilme olasılığı:

$$\frac{n}{N} \cdot \frac{n-1}{N-1} \cdot \frac{n-2}{N-2} \cdots \frac{1}{N-n+1} = \frac{n! (N-n)!}{N!} = \frac{1}{\binom{N}{n}}$$

Örneklem Uzayı: Küçük Bir Kitle

Örnek 3 (Temel örnek — ders boyunca kullanılacak)

$N = 4$ birimlik kitle: $Y_1 = 2, Y_2 = 3, Y_3 = 4, Y_4 = 5$. $n = 2$, yerine koymadan.

Kitle parametreleri:

$$\bar{Y} = \frac{2 + 3 + 4 + 5}{4} = 3.5, \quad \sigma^2 = \frac{2.25 + 0.25 + 0.25 + 2.25}{4} = 1.25, \quad S^2 = \frac{5}{3} \approx 1.667$$

Örneklem uzayı $\binom{4}{2} = 6$ örneklemden oluşur; her birinin olasılığı $1/6$:

$$S = \{ \{2, 3\}, \{2, 4\}, \{2, 5\}, \{3, 4\}, \{3, 5\}, \{4, 5\} \}$$

Her birim $\binom{N-1}{n-1} = \binom{3}{1} = 3$ örneklemde yer alır $\Rightarrow \pi_i = 3/6 = 2/4 = n/N$. ✓

1 Tanım, Avantajlar ve Sınırlılıklar

2 Örneklem Seçimi

3 Notasyon ve Seçim Olasılıkları

4 Kitle Ortalamasının Tahmini

5 Güven Aralıkları

6 Kitle Toplamının Tahmini

7 Kitle Oranının Tahmini

8 Örneklem Büyüklüğünün Belirlenmesi

9 İki Değişkenin Birbirine Oranının Tahmini

10 R ile Uygulama ve Simülasyon

11 Özet ve Alıştırmalar

Teorem 1: $\bar{y}$ yansızdır

Teorem 1

BRÖ'de örneklem ortalaması $\bar{y}$, kitle ortalaması $\bar{Y}$ 'nin yansız tahmin edicisidir: $E(\bar{y}) = \bar{Y}$.

İspat (sayma yöntemi).

$\binom{N}{n}$ örneklemin j . sinin ortalaması $\bar{y}_j = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_{ji}$ ve olasılığı $1/\binom{N}{n}$ olsun.

$$E(\bar{y}) = \frac{1}{\binom{N}{n}} \sum_{j=1}^{\binom{N}{n}} \bar{y}_j = \frac{1}{n \binom{N}{n}} \sum_j \sum_i y_{ji}.$$

Çift toplamda toplam $n \binom{N}{n}$ terim vardır ve her kitle birimi $\frac{n \binom{N}{n}}{N} = \binom{N-1}{n-1}$ kez yer alır:

$$E(\bar{y}) = \frac{\binom{N-1}{n-1}}{n \binom{N}{n}} \sum_{i=1}^N Y_i = \frac{(N-1)! n! (N-n)!}{n N! (n-1)! (N-n)!} \sum_{i=1}^N Y_i = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N Y_i = \bar{Y}. \quad \square$$

Teorem 1: Alternatif İspat (Gösterge Değişkenleri)

Her kitle birimi için bir **gösterge (indikatör) değişkeni** tanımlayalım:

$$Z_i = \begin{cases} 1, & i. \text{ birim örnekleme} \\ 0, & \text{değilse} \end{cases} \Rightarrow E(Z_i) = P(Z_i = 1) = \frac{n}{N}.$$

Rastgelelik yalnızca Z_i 'lerdedir; Y_i 'ler sabittir. Böylece

$$\bar{y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^N Z_i Y_i \Rightarrow E(\bar{y}) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^N E(Z_i) Y_i = \frac{1}{n} \cdot \frac{n}{N} \sum_{i=1}^N Y_i = \bar{Y}.$$

Neden önemli?

Bu *tasarıma dayalı* (design-based) yaklaşımda rastgelelik **seçim mekanizmasından** gelir, Y 'nin bir dağılımı varsayılmaz. Aynı teknik varyans için de kullanılacaktır.

Örnek 3 (devam): $E(\bar{y})$ hesabı

j	Örneklem	$\bar{y}_j$	$\bar{y}_j - \bar{Y}$	$(\bar{y}_j - \bar{Y})^2$	s_j^2
1	{2, 3}	2.5	-1.0	1.00	0.5
2	{2, 4}	3.0	-0.5	0.25	2.0
3	{2, 5}	3.5	0.0	0.00	4.5
4	{3, 4}	3.5	0.0	0.00	0.5
5	{3, 5}	4.0	0.5	0.25	2.0
6	{4, 5}	4.5	1.0	1.00	0.5
Toplam		21.0	0	2.50	10.0

$$E(\bar{y}) = \frac{21}{6} = 3.5 = \bar{Y} \quad \checkmark \quad V(\bar{y}) = \frac{2.5}{6} = 0.4167 \quad E(s^2) = \frac{10}{6} = \frac{5}{3} = S^2 \quad \checkmark$$

Aynı sonuç sayma ile: $(2 + 3 + 2 + 4 + 2 + 5 + 3 + 4 + 3 + 5 + 4 + 5) = 3 \cdot (2 + 3 + 4 + 5)$, yani her birim $\binom{3}{1} = 3$ kez tekrar eder: $E(\bar{y}) = \frac{3 \cdot 14}{2 \cdot 6} = \frac{14}{4} = 3.5$.

Teorem 2: $\bar{y}$ 'nin Varyansı

Teorem 2

BRÖ (yerine koymadan) altında

$$V(\bar{y}) = \left(1 - \frac{n}{N}\right) \frac{S^2}{n} = (1 - f) \frac{S^2}{n} \quad \text{veya} \quad V(\bar{y}) = \left(\frac{N-n}{N-1}\right) \frac{\sigma^2}{n}.$$

- İki ifade özdeştir: $\sigma^2 = \frac{N-1}{N} S^2$ yerine yazılırsa $\frac{N-n}{N-1} \cdot \frac{N-1}{N} = \frac{N-n}{N} = 1 - f$.
- $n = N$ (tam sayım) ise $V(\bar{y}) = 0$.
- $f \rightarrow 0$ ise $V(\bar{y}) \rightarrow S^2/n$: sonsuz kitle / yerine koyarak seçim sonucu.
- Pratik kural: $f < 0.05$ ise $(1 - f)$ terimi genellikle ihmal edilir.

Örnek 3 ile kontrol

$$V(\bar{y}) = \left(1 - \frac{2}{4}\right) \frac{5/3}{2} = \frac{5}{12} = 0.4167 \quad \checkmark \qquad \frac{4-2}{4-1} \cdot \frac{1.25}{2} = \frac{5}{12} \quad \checkmark$$

Teorem 2: İspat (1/2)

$\bar{y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^N Z_i Y_i$ yazılışını kullanalım. Gösterge değişkenlerinin momentleri:

$$V(Z_i) = \frac{n}{N} \left(1 - \frac{n}{N} \right) = \frac{n(N-n)}{N^2},$$

$$\text{Cov}(Z_i, Z_j) = E(Z_i Z_j) - E(Z_i)E(Z_j) = \frac{n(n-1)}{N(N-1)} - \frac{n^2}{N^2} = -\frac{n(N-n)}{N^2(N-1)}, \quad i \neq j.$$

Bu durumda

$$V(\bar{y}) = \frac{1}{n^2} \left[\sum_{i=1}^N Y_i^2 V(Z_i) + \sum_{i \neq j} Y_i Y_j \text{Cov}(Z_i, Z_j) \right] = \frac{N-n}{nN^2} \left[\sum_i Y_i^2 - \frac{1}{N-1} \sum_{i \neq j} Y_i Y_j \right].$$

Gözlem

Kovaryans **negatiftir**: bir birim seçildiğinde diğerlerinin seçilme şansı azalır. Yerine koymadan seçimin varyans avantajı buradan gelir.

Teorem 2: İspat (2/2)

$\sum_{i \neq j} Y_i Y_j = (\sum_i Y_i)^2 - \sum_i Y_i^2$ olduğundan köşeli parantez:

$$\sum_i Y_i^2 \left(1 + \frac{1}{N-1}\right) - \frac{(\sum_i Y_i)^2}{N-1} = \frac{N}{N-1} \left[\sum_i Y_i^2 - N\bar{Y}^2 \right] = \frac{N}{N-1} (N-1) S^2 = NS^2.$$

Yerine yazılırsa

$$V(\bar{y}) = \frac{N-n}{nN^2} \cdot NS^2 = \frac{N-n}{N} \cdot \frac{S^2}{n} = (1-f) \frac{S^2}{n}. \quad \blacksquare$$

Yorum

- Varyans n ile ters orantılı azalır; $sh(\bar{y})$ ise $\sqrt{n}$ ile azalır: hatayı yarıya indirmek için örnekleme **dört katına** çıkarmak gerekir.
- Kitle büyüklüğü N , f küçükse varyansı neredeyse etkilemez: Türkiye için de İstanbul için de aynı n benzer duyarlılık verir.

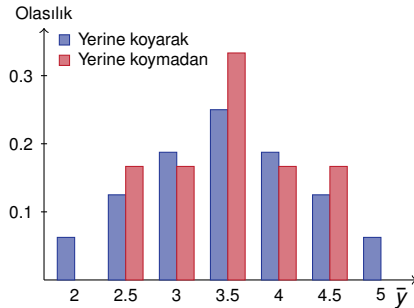
Yerine Koyarak Seçimle Karşılaştırma

Örnek 4 (Örnek 3, yerine koyarak)

Aynı kitleden $n = 2$ yerine koyarak seçimde $4^2 = 16$ sıralı örneklem vardır. $\bar{y}$ dağılımı:

$\bar{y}$	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5
YK (/16)	1	2	3	4	3	2	1
YKM (/6)	–	1	1	2	1	1	–

- Her iki durumda $E(\bar{y}) = 3.5$.
- YK: $V(\bar{y}) = \frac{\sigma^2}{n} = \frac{1.25}{2} = 0.625$
- YKM: $V(\bar{y}) = 0.4167$
- Görelî etkinlik: $0.625/0.4167 = 1.5$



Teorem 3: Varyansın Yansız Tahmin Edicisi

$V(\bar{y})$ bilinmeyen S^2 'ye bağlıdır; örneklemden tahmin edilmelidir.

Teorem 3

$$\hat{V}(\bar{y}) = \left(1 - \frac{n}{N}\right) \frac{s^2}{n}, \quad s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2$$

$V(\bar{y})$ 'nin yansız tahmin edicisidir. Bunun için $E(s^2) = S^2$ olduğunu göstermek yeterlidir.

İspat. Önce cebirsel özdeşlik:

$$\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2 = \sum_{i=1}^n [(y_i - \bar{Y}) - (\bar{y} - \bar{Y})]^2 = \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{Y})^2 - n(\bar{y} - \bar{Y})^2,$$

çünkü çapraz terim $-2(\bar{y} - \bar{Y}) \sum_i (y_i - \bar{Y}) = -2(\bar{y} - \bar{Y}) n(\bar{y} - \bar{Y}) = -2n(\bar{y} - \bar{Y})^2$.

Teorem 3: İspat (devam)

Beklenen değer alınırsa

$$(n-1)E(s^2) = \underbrace{E\left(\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{Y})^2\right)}_{(1)} - \underbrace{nE(\bar{y} - \bar{Y})^2}_{(2)}.$$

(1) Her örneklem birimi, marjinal olarak kitle birimlerinden birine $1/N$ olasılıkla eşittir:

$$E(y_i - \bar{Y})^2 = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N (Y_k - \bar{Y})^2 = \frac{N-1}{N} S^2 \Rightarrow (1) = \frac{n(N-1)}{N} S^2.$$

(2) Teorem 2'den: $nV(\bar{y}) = n\left(1 - \frac{n}{N}\right) \frac{S^2}{n} = \frac{N-n}{N} S^2$.

$$(n-1)E(s^2) = \frac{n(N-1) - (N-n)}{N} S^2 = \frac{nN - N}{N} S^2 = (n-1)S^2 \Rightarrow E(s^2) = S^2.$$

$$E(\hat{V}(\bar{y})) = \left(1 - \frac{n}{N}\right) \frac{E(s^2)}{n} = \left(1 - \frac{n}{N}\right) \frac{S^2}{n} = V(\bar{y}). \quad \blacksquare$$

Not: BRÖ-YKM'de s^2 , σ^2 'nin değil S^2 'nin yansız tahmin edicisidir.

Örnek 3 (devam): $\hat{V}(\bar{y})$ 'nin yansızlığı

$\hat{V}(\bar{y}) = (1 - \frac{2}{4}) \frac{s^2}{2} = \frac{s^2}{4}$ her örneklem için hesaplanırsa:

Örneklem	{2, 3}	{2, 4}	{2, 5}	{3, 4}	{3, 5}	{4, 5}	Ort.
s_j^2	0.5	2.0	4.5	0.5	2.0	0.5	1.667
$\hat{V}_j(\bar{y})$	0.125	0.500	1.125	0.125	0.500	0.125	0.4167

$$E(\hat{V}(\bar{y})) = \frac{2.5}{6} = 0.4167 = V(\bar{y}) \checkmark$$

Dikkat

Yansızlık **ortalamada** doğruluk demektir. Tek bir örneklemde $\hat{V}(\bar{y})$, gerçek değer (0.4167) çok altında (0.125) veya çok üstünde (1.125) olabilir.

İçerik

- 1 Tanım, Avantajlar ve Sınırlılıklar
- 2 Örneklem Seçimi
- 3 Notasyon ve Seçim Olasılıkları
- 4 Kitle Ortalamasının Tahmini
- 5 Güven Aralıkları**

- 6 Kitle Toplamının Tahmini
- 7 Kitle Oranının Tahmini
- 8 Örneklem Büyüklüğünün Belirlenmesi
- 9 İki Değişkenin Birbirine Oranının Tahmini
- 10 R ile Uygulama ve Simülasyon
- 11 Özet ve Alıştırmalar

Standart Hata ve Güven Aralığı

- Standart hata: $sh(\bar{y}) = \sqrt{\hat{V}(\bar{y})} = \sqrt{(1-f) s^2/n}$
- Göreli standart hata (değişim katsayısı): $\widehat{DK}(\bar{y}) = sh(\bar{y})/\bar{y}$
- n yeterince büyükse (sonlu kitle merkezi limit teoremi) $\bar{y}$ yaklaşık normal dağılır:

$\bar{Y}$ için %100(1 - α) güven aralığı

$$\bar{y} \mp z_{\alpha/2} \sqrt{(1-f) \frac{s^2}{n}}$$

n küçükse ($n < 30$ gibi) $z_{\alpha/2}$ yerine $t_{n-1, \alpha/2}$ kullanılması önerilir.

Uyarı

Normal yaklaşım, kitle çok çarpık (ör. gelir) veya n çok küçükse zayıf kalabilir.

Çözümlü Örnek: Ortalama ve Toplam

Örnek 5

Bir sitede $N = 200$ hane vardır. BRÖ ile seçilen $n = 10$ hanenin haftalık internet kullanım süreleri (saat):

12, 15, 9, 20, 14, 10, 16, 8, 13, 18

Ortalama kullanım süresini ve sitedeki toplam haftalık kullanımı %95 güvenle tahmin ediniz.

Çözüm.

$$\bar{y} = \frac{135}{10} = 13.5 \text{ saat}, \quad s^2 = \frac{\sum y_i^2 - n\bar{y}^2}{n-1} = \frac{1959 - 1822.5}{9} = 15.167$$

$$\hat{V}(\bar{y}) = \left(1 - \frac{10}{200}\right) \frac{15.167}{10} = 0.95 \times 1.5167 = 1.4408, \quad \text{sh}(\bar{y}) = 1.2003$$

$$t_{9; 0.025} = 2.262 \Rightarrow 13.5 \mp 2.262(1.2003) = 13.5 \mp 2.715 \Rightarrow (10.79; 16.22) \text{ saat}$$

1 Tanım, Avantajlar ve Sınırlılıklar

2 Örneklem Seçimi

3 Notasyon ve Seçim Olasılıkları

4 Kitle Ortalamasının Tahmini

5 Güven Aralıkları

6 Kitle Toplamının Tahmini

7 Kitle Oranının Tahmini

8 Örneklem Büyüklüğünün Belirlenmesi

9 İki Değişkenin Birbirine Oranının Tahmini

10 R ile Uygulama ve Simülasyon

11 Özet ve Alıştırmalar

Teorem 4–6: Kitle Toplamı

Teorem 4

$\hat{Y} = N\bar{y}$, kitle toplamı $Y = N\bar{Y}$ 'nin yansız tahmin edicisidir.

İspat: $E(\hat{Y}) = NE(\bar{y}) = N\bar{Y} = Y$ (Teorem 1'den).

Teorem 5

$$V(\hat{Y}) = N^2 \left(1 - \frac{n}{N}\right) \frac{S^2}{n} = N^2 \left(\frac{N-n}{N-1}\right) \frac{\sigma^2}{n}$$

İspat: $V(N\bar{y}) = N^2 V(\bar{y})$ ve Teorem 2.

Teorem 6

$\hat{V}(\hat{Y}) = N^2 \left(1 - \frac{n}{N}\right) \frac{s^2}{n}$, $V(\hat{Y})$ 'nin yansız tahmin edicisidir.

İspat: $E(\hat{V}(\hat{Y})) = N^2 \left(1 - \frac{n}{N}\right) \frac{E(s^2)}{n} = N^2 \left(1 - \frac{n}{N}\right) \frac{S^2}{n} = V(\hat{Y})$ (Teorem 3'ten).

Örnek 5 (devam): Toplam

$$\hat{Y} = N\bar{y} = 200 \times 13.5 = 2700 \text{ saat}$$

$$\text{sh}(\hat{Y}) = N \text{sh}(\bar{y}) = 200 \times 1.2003 = 240.07$$

$$\%95 \text{ GA} : 2700 \mp 2.262 \times 240.07 = 2700 \mp 543.0 \Rightarrow (2157; 3243) \text{ saat}$$

Dikkat edilecek noktalar

- Toplamın görelî standart hatası ortalamanınkiyle aynıdır: $\frac{240.07}{2700} = \frac{1.2003}{13.5} = 0.089$.
- Toplam tahmini için N 'in **bilinmesi** gerekir.
- Aralık geniştir: $n = 10$ küçük bir örneklemdir. Aynı s^2 ile $n = 40$ olsaydı $\text{sh}(\bar{y}) = \sqrt{0.8 \times 15.167/40} = 0.551$ olurdu.

1 Tanım, Avantajlar ve Sınırlılıklar

2 Örneklem Seçimi

3 Notasyon ve Seçim Olasılıkları

4 Kitle Ortalamasının Tahmini

5 Güven Aralıkları

6 Kitle Toplamının Tahmini

7 **Kitle Oranının Tahmini**

8 Örneklem Büyüklüğünün Belirlenmesi

9 İki Değişkenin Birbirine Oranının Tahmini

10 R ile Uygulama ve Simülasyon

11 Özet ve Alıştırmalar

Belli Özelliğe Sahip Birimler Oranı

Kitledeki N birimden A tanesi ilgilenilen özelliğe sahip, $N - A$ tanesi sahip değil olsun.

$$Y_i = \begin{cases} 1, & \text{özellik} \text{ e sahip} \\ 0, & \text{değilse} \end{cases}$$

Kitle

- $A = \sum_{i=1}^N Y_i$
- $P = \frac{A}{N} = \bar{Y}, \quad Q = 1 - P$

Örneklem

- $a = \sum_{i=1}^n y_i$
- $p = \frac{a}{n} = \bar{y}, \quad q = 1 - p$

Anahtar fikir

Oran, 0–1 değişkeninin **ortalamasıdır**. Dolayısıyla ortalama için ispatlanan Teorem 1–3 doğrudan geçerlidir; yalnızca S^2 ve s^2 'nin özel biçimlerini bulmak yeterlidir.

Teorem 7: p yansızdır

Teorem 7

Örneklem oranı p , kitle oranı P 'nin; $\hat{A} = Np$ ise A 'nın yansız tahmin edicisidir.

İspat.

$$E(p) = E\left(\frac{1}{n} \sum y_i\right) = E(\bar{y}) = \bar{Y} = P \text{ (Teorem 1); } E(\hat{A}) = NE(p) = NP = A. \quad \square$$

Örnek 6

Kitle $\{1, 1, 0, 0\}$: $A = 2$, $P = 1/2$. $n = 2$ için $\binom{4}{2} = 6$ örneklem:

Örneklem	$\{1, 1\}$	$\{1, 0\}$	$\{1, 0\}$	$\{1, 0\}$	$\{1, 0\}$	$\{0, 0\}$
p	1	0.5	0.5	0.5	0.5	0

$$E(p) = \frac{1+4(0.5)+0}{6} = 0.5 = P \checkmark \quad V(p) = \frac{0.25+0+0+0+0+0.25}{6} = \frac{1}{12}$$

Teorem 8: p 'nin Varyansı

Teorem 8

$$V(p) = \left(1 - \frac{n}{N}\right) \frac{S^2}{n}, \quad S^2 = \frac{NPQ}{N-1} \quad \Rightarrow \quad V(p) = \left(\frac{N-n}{N-1}\right) \frac{PQ}{n}.$$

İspat. $Y_i \in \{0, 1\} \Rightarrow Y_i^2 = Y_i \Rightarrow \sum Y_i^2 = A = NP$:

$$S^2 = \frac{\sum_{i=1}^N Y_i^2 - N\bar{Y}^2}{N-1} = \frac{NP - NP^2}{N-1} = \frac{NPQ}{N-1},$$

$$V(p) = \frac{N-n}{N} \cdot \frac{1}{n} \cdot \frac{NPQ}{N-1} = \left(\frac{N-n}{N-1}\right) \frac{PQ}{n}. \quad \blacksquare$$

- Kontrol ($\{1, 1, 0, 0\}$, $n = 2$): $\frac{2}{3} \cdot \frac{0.25}{2} = \frac{1}{12} \checkmark$
- $V(\hat{A}) = N^2 V(p) = N^2 \left(\frac{N-n}{N-1}\right) \frac{PQ}{n}$
- PQ en büyük değerini $P = 0.5$ 'te alır ($PQ = 0.25$): en kötü durum varyansı.

Teorem 9: $V(p)$ 'nin Yansız Tahmin Edicisi

Teorem 9

$$\hat{V}(p) = \left(1 - \frac{n}{N}\right) \frac{s^2}{n}, \quad s^2 = \frac{npq}{n-1} \implies \hat{V}(p) = \left(1 - \frac{n}{N}\right) \frac{pq}{n-1}.$$

İspat. $y_i^2 = y_i \Rightarrow \sum y_i^2 = a = np$:

$$s^2 = \frac{\sum y_i^2 - n\bar{y}^2}{n-1} = \frac{np - np^2}{n-1} = \frac{npq}{n-1}.$$

Teorem 3'ten $E(s^2) = S^2$ olduğundan $E(\hat{V}(p)) = \left(1 - \frac{n}{N}\right) \frac{S^2}{n} = V(p)$. ■

Toplam için

$$\hat{V}(\hat{A}) = N^2 \hat{V}(p) = N^2 \left(1 - \frac{n}{N}\right) \frac{pq}{n-1}, \quad E(\hat{V}(\hat{A})) = V(\hat{A}).$$

Sık yapılan hata: paydaya n yazmak. pq/n kullanılırsa varyans *eksik* tahmin edilir.

Çözümlü Örnek: Sigara İçme Oranı

Örnek 7

1200 öğrencili okuldan BRÖ ile seçilen $n = 100$ öğrenciden $a = 18$ 'i sigara içtiğini belirtmiştir. Sigara içenlerin oranını ve sayısını %95 güvenle tahmin ediniz.

Çözüm. $f = 100/1200 = 0.0833$

$$p = 18/100 = 0.18, \quad q = 0.82$$

$$\hat{V}(p) = (1 - 0.0833) \frac{0.18 \times 0.82}{99} = 0.9167 \times 0.001491 = 0.001367, \quad sh(p) = 0.0370$$

$$\%95 \text{ GA}(P) : 0.18 \mp 1.96(0.0370) = 0.18 \mp 0.0725 \Rightarrow (0.108; 0.252)$$

$$\hat{A} = Np = 1200 \times 0.18 = 216, \quad sh(\hat{A}) = 1200 \times 0.0370 = 44.36$$

$$\%95 \text{ GA}(A) : 216 \mp 1.96(44.36) = 216 \mp 86.9 \Rightarrow (129; 303) \text{ öğrenci}$$

Not: Normal yaklaşım için pratik kural $np \geq 5$ ve $nq \geq 5$ (18 ve 82) sağlanmaktadır.

İçerik

- 1 Tanım, Avantajlar ve Sınırlılıklar
- 2 Örneklem Seçimi
- 3 Notasyon ve Seçim Olasılıkları
- 4 Kitle Ortalamasının Tahmini
- 5 Güven Aralıkları

- 6 Kitle Toplamının Tahmini
- 7 Kitle Oranının Tahmini
- 8 Örneklem Büyüklüğünün Belirlenmesi**
- 9 İki Değişkenin Birbirine Oranının Tahmini
- 10 R ile Uygulama ve Simülasyon
- 11 Özet ve Alıştırmalar

Örneklem Büyüklüğü: Ortalama İçin

Amaç: $P(|\bar{y} - \bar{Y}| \leq d) = 1 - \alpha$ olacak şekilde en küçük n 'yi bulmak (d : izin verilen hata payı).

$$z_{\alpha/2} \sqrt{\left(1 - \frac{n}{N}\right) \frac{S^2}{n}} = d \implies \boxed{n_0 = \frac{z_{\alpha/2}^2 S^2}{d^2}, \quad n = \frac{n_0}{1 + n_0/N}}$$

- n_0 : sonsuz kitle için ilk yaklaşım; ikinci adım sonlu kitle düzeltmesidir.
- n_0/N ihmal edilebilecek kadar küçükse $n \approx n_0$.
- S^2 bilinmez: önceki araştırmalar, pilot çalışma veya değişim aralığından ($S \approx \text{aralık}/4$) tahmin edilir.

Örnek 8

$$N = 2000, S \approx 12, d = 2, \%95 \text{ güven: } n_0 = \frac{1.96^2 \times 144}{4} = 138.3,$$
$$n = \frac{138.3}{1 + 138.3/2000} = 129.4 \Rightarrow n = 130.$$

Örneklem Büyüklüğü: Oran İçin

$S^2 \approx PQ$ alınırsa:

$$n_0 = \frac{z_{\alpha/2}^2 PQ}{d^2}, \quad n = \frac{n_0}{1 + n_0/N}$$

Örnek 9 (Okul örneği, $N = 1200$)

- P hakkında bilgi yok $\Rightarrow$ en kötü durum $P = 0.5$; $d = 0.05$:

$$n_0 = \frac{1.96^2(0.25)}{0.05^2} = 384.2, \quad n = \frac{384.2}{1 + 384.2/1200} = 291.0 \Rightarrow n = 291$$

- Önceki çalışmadan $P \approx 0.20$ biliniyorsa:

$$n_0 = \frac{1.96^2(0.16)}{0.0025} = 245.9, \quad n = \frac{245.9}{1.2049} = 204.1 \Rightarrow n = 205$$

Ön bilgi, gerekli örneklem büyüklüğünü yaklaşık %30 azaltmıştır. Hesaplanan n her zaman **yukarı** yuvarlanır; beklenen cevapsızlık oranı (r) varsa $n/(1 - r)$ kadar birime ulaşılmalıdır.

- 1 Tanım, Avantajlar ve Sınırlılıklar
- 2 Örneklem Seçimi
- 3 Notasyon ve Seçim Olasılıkları
- 4 Kitle Ortalamasının Tahmini
- 5 Güven Aralıkları

- 6 Kitle Toplamının Tahmini
- 7 Kitle Oranının Tahmini
- 8 Örneklem Büyüklüğünün Belirlenmesi
- 9 İki Değişkenin Birbirine Oranının Tahmini
- 10 R ile Uygulama ve Simülasyon
- 11 Özet ve Alıştırmalar

Oran Tahmin Edicisi $\hat{R}$

Bazı araştırmalarda birimden birime değişen iki değişkenin **birbirine oranı** tahmin edilmek istenir. Örneklem birimlerinin kümeler olduğu durumlarda sıkça gerekir.

Örnek

Okulların örneklem birimi olduğu bir araştırmada X_i : öğretmen sayısı, Y_i : öğrenci sayısı. İlgilenilen: *öğretmen başına düşen öğrenci sayısı*.

$$R = \frac{\sum_{i=1}^N Y_i}{\sum_{i=1}^N X_i} = \frac{\bar{Y}}{\bar{X}}, \quad \hat{R} = \frac{\sum_{i=1}^n y_i}{\sum_{i=1}^n x_i} = \frac{\bar{y}}{\bar{x}}$$

Dikkat: $\hat{R} \neq$ bireysel oranların ortalaması

$\frac{1}{n} \sum_i (y_i/x_i)$ farklı bir tahmin edicidir ve genellikle daha yanlıdır; büyük okullar ile küçük okullara eşit ağırlık verir.

$\hat{R}$ 'nin Dağılımı ve Yanlılığı

- Payda $\bar{x}$ de rastgele olduğundan $\hat{R}$ iki rastgele değişkenin oranıdır; dağılımı $\bar{y}$ 'ninkine benzemez.
- Küçük örneklerde dağılım **sağa çarpıktır**; n büyüdükçe normale yaklaşır.
- $\hat{R}$ **yanlıdır**: genel olarak $E(\hat{R}) \neq R$, çünkü $E(\bar{y}/\bar{x}) \neq E(\bar{y})/E(\bar{x})$.

$$\text{Yanlılık} = E(\hat{R} - R) = E\left(\frac{\bar{y} - R\bar{x}}{\bar{x}}\right)$$

Birinci derece yaklaşım

Paydada $\bar{x}$ yerine $\bar{X}$ alınırsa: $E\left(\frac{\bar{y} - R\bar{x}}{\bar{x}}\right) = \frac{1}{\bar{X}}(E(\bar{Y} - R\bar{X})) = \frac{1}{\bar{X}}\left(E(\bar{Y}) - R E(\bar{X})\right) = 0$.

Yani yanlılık, $\bar{x}$ 'nin $\bar{X}$ 'dan sapmasından kaynaklanır; n büyüdükçe $\bar{x} \rightarrow \bar{X}$ olduğundan yanlılık **önemsizleşir**.

Yanlılığın Büyüklüğü (İkinci Derece Yaklaşım)

$$\frac{1}{\bar{x}} = \frac{1}{\bar{X}} \left(1 + \frac{\bar{x} - \bar{X}}{\bar{X}} \right)^{-1} \approx \frac{1}{\bar{X}} \left(1 - \frac{\bar{x} - \bar{X}}{\bar{X}} \right) \text{ açılımı kullanılırsa}$$

$$E(\hat{R}) - R \approx -\frac{\text{Cov}(\bar{y} - R\bar{x}, \bar{x})}{\bar{X}^2} = \frac{1-f}{n\bar{X}^2} (R S_x^2 - S_{xy}),$$

burada $S_x^2 = \frac{1}{N-1} \sum (X_i - \bar{X})^2$, $S_{xy} = \frac{1}{N-1} \sum (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})$.

- Yanlılık $1/n$ mertebesinde; standart hata ise $1/\sqrt{n}$ mertebesinde. Büyük n 'de yanlılık standart hataya göre ihmal edilebilir.
- Kesin bir üst sınır (Hartley–Ross): $\frac{|\text{Yanlılık}(\hat{R})|}{\text{sh}(\hat{R})} \leq \text{DK}(\bar{x}) = \frac{\text{sh}(\bar{x})}{\bar{X}}$
- Y_i ile X_i orijinden geçen doğru üzerindeyse ($Y_i = RX_i$) yanlılık sıfırdır.

Teorem 10

N birimlik kitleden yeterince büyük n birimlik BRÖ ile

$$V(\hat{R}) \cong \frac{1-f}{n\bar{X}^2} \cdot \frac{\sum_{i=1}^N (Y_i - RX_i)^2}{N-1} = \frac{1-f}{n\bar{X}^2} (S_y^2 + R^2 S_x^2 - 2RS_{xy}).$$

İspat.

$$V(\hat{R}) \approx E(\hat{R} - R)^2 = E\left(\frac{\bar{y} - R\bar{x}}{\bar{x}}\right)^2 \cong \frac{E(\bar{y} - R\bar{x})^2}{\bar{X}^2} \quad (1)$$

$d_i = Y_i - RX_i$ tanımlanırsa $\bar{d} = \bar{y} - R\bar{x}$ ve $\bar{D} = \bar{Y} - R\bar{X} = 0$. $\bar{d}$ bir BRÖ ortalaması olduğundan Teorem 2'den

$$V(\bar{d}) = E(\bar{d} - \bar{D})^2 = E(\bar{y} - R\bar{x})^2 = (1-f) \frac{S_d^2}{n} \quad (2)$$

$$S_d^2 = \frac{\sum_{i=1}^N (d_i - \bar{D})^2}{N-1} = \frac{\sum_{i=1}^N (Y_i - RX_i)^2}{N-1} \quad (3)$$

(3) $\rightarrow$ (2) $\rightarrow$ (1) yerine yazılırsa teorem ispatlanır. ■

$\hat{R}$ 'nin Varyansının Tahmini

Bilinmeyen R yerine $\hat{R}$, kitle toplamı yerine örneklem toplamı kullanılır:

Varyans tahmin edicisi ve standart hata

$$\hat{V}(\hat{R}) = \frac{1-f}{n\bar{x}^2} \cdot \frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \hat{R}x_i)^2}{n-1}, \quad \text{sh}(\hat{R}) = \frac{1}{\bar{x}} \sqrt{\frac{1-f}{n} \cdot \frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \hat{R}x_i)^2}{n-1}}$$

- $\bar{X}$ biliniyorsa paydada $\bar{x}^2$ yerine $\bar{X}^2$ kullanılabilir.
- Hesap kolaylığı için: $\sum (y_i - \hat{R}x_i)^2 = \sum y_i^2 - 2\hat{R} \sum x_i y_i + \hat{R}^2 \sum x_i^2$.
- Yaklaşık %95 GA: $\hat{R} \mp 1.96 \text{ sh}(\hat{R})$ (büyük n gerektirir).

Çözümlü Örnek: Öğretmen Başına Öğrenci

Örnek 10

Bir ilçedeki $N = 60$ okuldan BRÖ ile $n = 6$ okul seçilmiştir. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısını tahmin ediniz.

Okul	x_i	y_i	$\hat{R}x_i$	$(y_i - \hat{R}x_i)^2$
1	20	460	467.80	60.79
2	25	600	584.75	232.69
3	15	330	350.85	434.62
4	30	720	701.69	335.08
5	10	250	233.90	259.26
6	18	400	421.02	441.71
Σ	118	2760		1764.15

$$\bar{x} = 19.667, \quad \bar{y} = 460, \quad f = 0.10$$

$$\hat{R} = \frac{2760}{118} = 23.39 \text{ ögr./öğretmen}$$

$$\hat{V}(\hat{R}) = \frac{0.90}{6(19.667)^2} \cdot \frac{1764.15}{5} = 0.1368$$

$$\text{sh}(\hat{R}) = 0.370$$

$$\text{GA} : 23.39 \mp 1.96(0.370) = (22.66; 24.11)$$

Yorum: y ile x orijinden geçen bir doğru etrafında sıkı dağıldığı için $\hat{R}$ çok duyarlıdır. $n = 6$ küçük olduğundan aralık yalnızca yaklaşık olarak yorumlanmalıdır.

1 Tanım, Avantajlar ve Sınırlılıklar

2 Örneklem Seçimi

3 Notasyon ve Seçim Olasılıkları

4 Kitle Ortalamasının Tahmini

5 Güven Aralıkları

6 Kitle Toplamının Tahmini

7 Kitle Oranının Tahmini

8 Örneklem Büyüklüğünün Belirlenmesi

9 İki Değişkenin Birbirine Oranının Tahmini

10 R ile Uygulama ve Simülasyon

11 Özet ve Alıştırmalar

R: Tahmin Fonksiyonları

```
bro_tahmin <- function(y, N, alfa = 0.05) {
  n <- length(y); f <- n / N
  ybar <- mean(y); s2 <- var(y)           # var(): n-1 paydalı
  v_ybar <- (1 - f) * s2 / n
  z <- qnorm(1 - alfa/2)
  data.frame(
    parametre = c("Ortalama", "Toplam"),
    tahmin     = c(ybar, N * ybar),
    sh         = c(sqrt(v_ybar), N * sqrt(v_ybar)),
    alt        = c(ybar, N * ybar) - z * c(1, N) * sqrt(v_ybar),
    ust        = c(ybar, N * ybar) + z * c(1, N) * sqrt(v_ybar))
}
y <- c(12, 15, 9, 20, 14, 10, 16, 8, 13, 18) # Örnek: internet
bro_tahmin(y, N = 200)

# Oran tahmini (0-1 veri) -- dikkat: payda n-1
p <- 18/100; n <- 100; N <- 1200
sqrt((1 - n/N) * p * (1 - p) / (n - 1))      # sh(p) = 0.0370

# İki değişkenin oranı
x <- c(20, 25, 15, 30, 10, 18); y <- c(460, 600, 330, 720, 250, 400)
R <- sum(y) / sum(x)
sqrt((1 - 6/60) / (6 * mean(x)^2) * sum((y - R*x)^2) / 5) # sh(R) = 0.370
```

R: Teoremlerin Simülasyonla Doğrulanması

```
set.seed(2024)
N <- 500; n <- 40
Y <- rgamma(N, shape = 2, scale = 10)      # sağa çarpık bir kitle
Ybar <- mean(Y); S2 <- var(Y)
V_teorik <- (1 - n/N) * S2 / n

B <- 20000
sonuc <- replicate(B, {
  y <- Y[sample(N, n)]                      # BRÖ, yerine koymadan
  c(ybar = mean(y), vhat = (1 - n/N) * var(y) / n)
})
c(E_ybar = mean(sonuc["ybar", ]), Ybar = Ybar)      # Teorem 1
c(V_sim = var(sonuc["ybar", ]), V_teorik = V_teorik) # Teorem 2
c(E_vhat = mean(sonuc["vhat", ]), V_teorik = V_teorik) # Teorem 3

# %95 GA'nın kapsama oranı
alt <- sonuc["ybar", ] - 1.96 * sqrt(sonuc["vhat", ])
ust <- sonuc["ybar", ] + 1.96 * sqrt(sonuc["vhat", ])
mean(alt <= Ybar & Ybar <= ust)                  # ~0.95'e yakın olmalı
hist(sonuc["ybar", ], breaks = 50, main = "ybar'ın örnekleme dağılımı")
```

Alıştırma: n değerini 5, 10, 100 yapın; kapsama oranı ve histogramın biçimi nasıl değişiyor?

1 Tanım, Avantajlar ve Sınırlılıklar

2 Örneklem Seçimi

3 Notasyon ve Seçim Olasılıkları

4 Kitle Ortalamasının Tahmini

5 Güven Aralıkları

6 Kitle Toplamının Tahmini

7 Kitle Oranının Tahmini

8 Örneklem Büyüklüğünün Belirlenmesi

9 İki Değişkenin Birbirine Oranının Tahmini

10 R ile Uygulama ve Simülasyon

11 Özet ve Alıştırmalar

Formül Özeti (BRÖ, yerine koymadan)

Parametre	Tahmin edici	Varyans	Varyans tahmini
Ortalama $\bar{Y}$	$\bar{y}$	$(1-f) \frac{S^2}{n}$	$(1-f) \frac{s^2}{n}$
Toplam Y	$N\bar{y}$	$N^2(1-f) \frac{S^2}{n}$	$N^2(1-f) \frac{s^2}{n}$
Oran P	p	$\frac{N-n}{N-1} \cdot \frac{PQ}{n}$	$(1-f) \frac{pq}{n-1}$
Sayı A	Np	$N^2 \frac{N-n}{N-1} \cdot \frac{PQ}{n}$	$N^2(1-f) \frac{pq}{n-1}$
Oran $R = \bar{Y}/\bar{X}$	$\bar{y}/\bar{x}$ (yanlı)	$\cong \frac{1-f}{n\bar{X}^2} S_d^2$	$\frac{1-f}{n\bar{X}^2} \cdot \frac{\sum (y_i - \hat{R}x_i)^2}{n-1}$

Örneklem büyüklüğü: $n_0 = z^2 S^2 / d^2$ (oran için $z^2 PQ / d^2$), $n = n_0 / (1 + n_0 / N)$.

Alıştırmalar

- 1 Kitle $\{3, 5, 7, 9, 11\}$, $n = 2$, yerine koymadan.
 - 1 Tüm mümkün örneklemeleri listeleyp $E(\bar{y})$ ve $V(\bar{y})$ 'yi doğrudan hesaplayınız.
 - 2 Sonucu Teorem 2 ile karşılaştırınız. Aynı hesabı yerine koyarak seçim için yapınız.
- 2 $N = 2000$ çalışanlı bir firmada $n = 200$ kişilik BRÖ'de 46 kişi uzaktan çalışmayı tercih etmiştir. Oran ve kişi sayısı için %95 GA bulunuz.
- 3 $N = 5000$ kişilik bir kitlede bir oranı $d = 0.03$ hata payı ve %95 güvenle tahmin etmek için gerekli n nedir? P hakkında ön bilgi yoktur.
- 4 $\pi_{ij} = \frac{n(n-1)}{N(N-1)}$ olduğunu gösteriniz ve bunu kullanarak $\text{Cov}(Z_i, Z_j)$ 'yi bulunuz.
- 5 $\hat{R}$ neden yanlıdır? Hangi durumda yanlılık tam olarak sıfır olur? Örnek 10 verileri için $RS_x^2 - S_{xy}$ tahminini hesaplayarak yanlılığın büyüklüğünü yorumlayınız.

Alıştırmalar: Cevap Anahtarı

- ❶ $\bar{Y} = 7, \sigma^2 = 8, S^2 = 10$. YKM: $\binom{5}{2} = 10$ örneklem, $E(\bar{y}) = 7, V(\bar{y}) = (1 - \frac{2}{5})\frac{10}{2} = 3$. YK: 25 örneklem, $V(\bar{y}) = \sigma^2/n = 4$.
- ❷ $p = 0.23, \hat{V}(p) = 0.9 \times \frac{0.23 \times 0.77}{199} = 0.000801, sh(p) = 0.0283$;
GA(P): $0.23 \mp 0.0555 \Rightarrow (0.175; 0.286)$; $\hat{A} = 460, GA(A): (349; 571)$.
- ❸ $n_0 = \frac{1.96^2(0.25)}{0.03^2} = 1067.1, n = \frac{1067.1}{1 + 1067.1/5000} = 879.4 \Rightarrow n = 880$.
- ❹ İki belirli birimi içeren örneklem sayısı $\binom{N-2}{n-2}$; $\pi_{ij} = \binom{N-2}{n-2} / \binom{N}{n}$. Kovaryans: $-\frac{n(N-n)}{N^2(N-1)}$.
- ❺ Payda rastgele olduğu için; tüm birimler için $Y_i = RX_i$ ise. (İpucu: s_x^2 ve s_{xy} 'yi hesaplayıp yanlılık formülüne $\hat{R}$ ile yerleştiriniz; sonucu $sh(\hat{R})$ ile karşılaştırınız.)

Ders Kitapları ve Kaynaklar

- Özdemir, Y., Şahin Tekin, S. T., Esin, A. A. (2015). *Çözümlü Örneklerle Örnekleme Yöntemlerine Giriş*, 1. Baskı.
- Esin, A., Bakır, M. A., Aydın, C., Gürbüzselsel, E. (2010). *Temel Örnekleme Yöntemleri – Taro Yamane*, 3. Baskı.
- Zeybek, M. *Örnekleme Ders Notları*.
- Cochran, W. G. (1977). *Sampling Techniques*, 3rd ed. Wiley. (Bölüm 2–3, 6)
- Lohr, S. L. (2022). *Sampling: Design and Analysis*, 3rd ed. CRC Press. (Bölüm 2, 4)
- İslamoğlu, A. H. (2003). *Pazarlama Araştırmaları*.